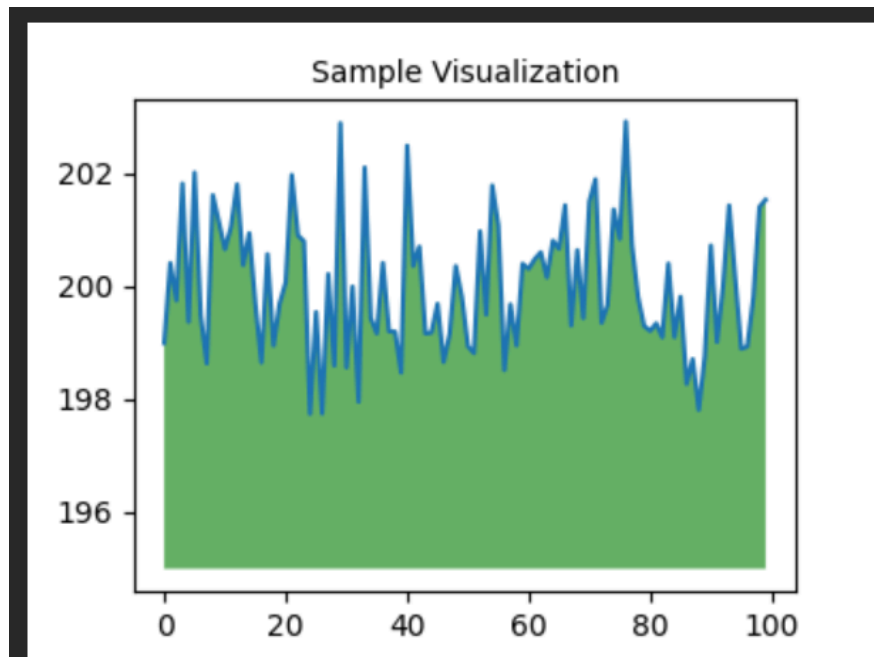


REGISTRO - SEMANA 09 (AULA 02)

Os códigos criam e treinam uma Inteligência Artificial usando PyTorch. Primeiro, eles importam bibliotecas, criam uma rede neural e carregam o conjunto de imagens CIFAR-10. Depois, configuram o otimizador AdamW, a taxa de aprendizado e o scheduler Cosine LR para melhorar o treinamento. Por fim, o modelo aprende analisando imagens, enquanto checkpoints e monitoramentos ajudam a salvar e acompanhar o progresso da IA.



Respostas das perguntas:

1. O AdamW é superior ao SGD porque ajusta automaticamente a taxa de aprendizado de cada parâmetro da rede neural. Além disso, o weight decay ajuda a evitar overfitting, deixando o treinamento mais estável e eficiente.
2. O Cosine LR Scheduler imita um bom personal trainer porque começa com uma intensidade maior e vai diminuindo aos poucos durante o treinamento. Isso ajuda a IA a aprender de forma mais suave e precisa.
3. Os checkpoints são importantes porque salvam o progresso do treinamento da IA. Assim, se acontecer algum erro ou interrupção, o treino pode continuar do ponto salvo sem perder tudo.